

五教科学習・1対1対戦RPG 統合仕様書

1. ゲーム概要

項目	内容
ジャンル	五教科の選択問題と、プレイヤー同士の対戦を組み合わせた学習RPG
対戦形式	中学3年生同士による1対1のターン制対戦
基本形式	プレイヤーは移動せず、交互に技を出し合う
対象学年	中学3年生
出題範囲	中学1年生から中学3年生の1学期まで
問題レベル	中学1・2年生の内容も、中学3年生向けの難しさで出題する
教科	国語・数学・英語・理科・社会の五教科
大会の教科	大会の主催者が、大会開始前に一つの教科を選ぶ
勝利条件	相手のHPを0にしたプレイヤーの勝利
初期HP	120
MP	使用しない
選択肢	すべて4択
解答時間	技1回につき20秒
技の数	4個

2. 対戦の基本的な流れ

順番	内容
1	行動するプレイヤーが、使用する技を選ぶ
2	選んだ技を確認し、決定する
3	技に対応する難易度の4択問題が始まる
4	20秒間で、できるだけ多くの問題に解答する
5	正解数と誤答数から有効得点を計算する
6	有効得点によって技のダメージ・回復量・防御効果が強化される
7	技の発動演出を行い、効果を反映する
8	相手プレイヤーのターンに移る
9	どちらかのHPが0になるまで繰り返す

技の選択時間は10秒とする。

3. 得点の計算

有効得点

$$\text{有効得点} = \text{正解数} - \text{誤答数} \times 0.5$$

有効得点が0未満になった場合は、0として扱う。

解答結果	得点への影響
正解	+1点
誤答	-0.5点
無回答	変化なし
時間切れ時に表示されていた問題	無回答
1問も解答しなかった場合	有効得点0

無回答の処理

- ・無回答による追加ペナルティは発生しない。
- ・1問も解答しなかった場合、技の追加強化は発生しない。
- ・技の基本効果は、有効得点が0でも発動する。
- ・1問以上解答したあと、次の問題を解いている途中で時間切れになった場合、その途中の問題は無回答として扱う。

4. 使用できる技

技名は、特定の教科・属性・性別などに偏らず、効果が分かりやすい名前で統一する。

技名	種類	効果	効果の計算	待ち時間
アタック	通常攻撃	相手に安定したダメージを与える	$8 + \text{有効得点} \times 4$ ダメージ	なし
リカバー	回復	自分のHPを回復する	$6 + \text{有効得点} \times 3$ 回復	使用后1ターン
ガード	防御	次に受ける攻撃のダメージを減らす	$15 + \text{有効得点} \times 7\%$ 軽減	使用后1ターン
バースト	つよ技	難しい問題に挑戦し、大きなダメージを与える	$16 + \text{有効得点} \times 8$ ダメージ	使用后1ターン

技の追加ルール

- ・ガードの軽減率は最大60%とする。
- ・ガードの効果は、次に攻撃ダメージを受けるまで継続する。
- ・リカバーを使用しても、HPは最大HPの120を超えない。
- ・「使用后1ターン」とは、使用した次の自分のターンでは選べないことを意味する。
- ・待ち時間が終了すると、再び使用できる。
- ・ダメージ、回復量、軽減率に小数が出た場合は四捨五入する。

5. 技と問題難易度

技	問題難易度
アタック	通常
リカバー	通常
ガード	通常
バースト	難しい

バーストは「つよ技」と「大技」を統合した技である。

難しい問題では、通常問題よりも次の要素を増やす。

- ・複数の知識を組み合わせる
- ・考える手順が多い
- ・資料・表・グラフなどを読み取る
- ・よく似た選択肢から正確に判断する
- ・基礎知識を応用して答える

出題範囲外の内容は使用しない。

6. 五教科の問題方針

問題例や実際の問題文は仕様書には記載せず、どのような問題を出題するかだけを定める。

教科	出題する問題の種類
国語	漢字の読み・意味、語句、文法、慣用句、ことわざ、短文読解、古文の基礎
数学	計算、方程式、比例・反比例、関数、図形、確率、資料の活用、式の展開・因数分解、平方根
英語	英単語、熟語、文法、空欄補充、語順、英文の意味、短い会話文、短文読解
理科	生物・化学・物理・地学の知識、実験、結果の予想、表・グラフ・図の読み取り、簡単な計算
社会	地理・歴史・公民、出来事の順番、地図、統計、年表、資料の読み取り

問題作成の共通ルール

項目	方針
問題形式	短時間で解答できる4択問題
正解数	選択肢のうち正解は一つ
誤答選択肢	実際に間違いやすい考え方を反映する
問題文	必要以上に長くしない
中学1・2年生の内容	単純な暗記だけでなく、中学3年生向けの判断・応用を含める
通常問題	基礎知識と標準的な思考問題を中心にする
難しい問題	複数知識の組み合わせ、応用、資料読解を中心にする
公平性	両プレイヤーで問題数や難易度に差が出ないようにする
解説	対戦終了後に、正解と短い解説を確認できるようにする

7. ダメージ演出

基本方針

実際に受けたダメージが大きいほど、次の演出を強くする。

- ・ダメージ効果音
- ・キャラクターの赤色変化
- ・キャラクターの揺れ
- ・ダメージ数字
- ・HPゲージの減少演出
- ・特大ダメージ時の一瞬停止

ダメージ段階は、ガードなどによる軽減を計算したあとの最終ダメージで判定する。

8. ダメージの4段階

最大HP120を基準として、ダメージ演出を4段階に分ける。

段階	最終ダメージ	最大HPに対する割合	演出
小ダメージ	1～11	10%未満	控えめ
中ダメージ	12～23	10%以上20%未満	標準
大ダメージ	24～41	20%以上35%未満	強い
特大ダメージ	42以上	35%以上	とても強い

同じ段階の中でも、ダメージが大きくなるほど音量・赤色・揺れ幅を少しずつ強くする。

9. ダメージ演出の詳細

演出項目	仕様
ダメージ効果音	ダメージが大きいほど音量を大きくする
大ダメージの音	大ダメージ以上では、低い音や重い衝撃音を追加する
赤色変化	ダメージを受けたキャラクターを0.25秒間赤くする
赤色の濃さ	ダメージが大きいほど赤色を濃くする
キャラクターの揺れ	ダメージが大きいほど揺れ幅を大きくする
揺れ時間	最大0.4秒
揺れる対象	ダメージを受けたキャラクターだけ
ダメージ数字	キャラクターの上に実際のダメージ量を表示する
大ダメージの数字	数字を一度大きくしてから消す
特大ダメージ	数字を大きく拡大し、一瞬停止と組み合わせる
一瞬停止	特大ダメージ時のみ約0.1秒停止する
HPゲージ	現在HPのゲージを先に減らす
HPゲージの残像	減った部分を白色または黄色で一瞬残す
残像の動き	少し遅れて現在HPの位置まで縮小する
演出設定	開発時間を優先し、演出を弱める設定は実装しない

段階別の演出

演出	小	中	大	特大
効果音	小さな命中音	通常の衝撃音	大きく重い音	最も大きく重い音
赤色	薄い	標準	濃い	最も濃い
赤色時間	0.25秒	0.25秒	0.25秒	0.25秒
揺れ幅	ごく小さい	小さい	大きい	最も大きい
揺れ時間	短い	やや短い	最大0.4秒	最大0.4秒
数字	通常表示	通常表示	一度拡大	大きく拡大
一瞬停止	なし	なし	なし	約0.1秒
HP残像	あり	あり	あり	あり

演出上の注意

- 問題文や選択肢は揺らさない。
- 画面全体は揺らさない。
- 画面全体を赤く点滅させない。
- キャラクターが画面外にはみ出すほど揺らさない。
- 効果音が突然極端に大きくならないようにする。
- 特大ダメージの一瞬停止は、操作や得点計算には影響させない。

10. UIの基本仕様

項目	仕様
対応機器	最初はPC向けとして制作する
画面の向き	横画面
操作方法	マウスとキーボード
キャラクター配置	自分を左、相手を右に配置する
問題中のキャラクター	小さく表示し続ける
選択肢	基本は2列×2段
長い選択肢	自動的に縦4段へ変更する
技選択時間	10秒
得点表示	リアルタイムで表示する
正誤表示	解答直後に短く表示する
技の区別	色だけでなく、名前とアイコンでも区別する

11. 対戦画面の配置

位置	表示内容
画面上部左	自分の名前、キャラクター、HP数値、HPゲージ
画面上部中央	現在の教科、ターン、残り時間
画面上部右	相手の名前、キャラクター、HP数値、HPゲージ
画面中央	問題文
問題文の下	4つの選択肢
画面下部	技選択時は4つの技ボタンを表示
画面端	正解数、誤答数、有効得点
キャラクターの上	ダメージ量や回復量の数字

12. 技選択画面

表示内容	仕様
技名	大きく表示する
技アイコン	技の役割が分かるものを表示する
効果	ダメージ・回復・防御などを短く表示する
難易度	「通常」または「難しい」を表示する
待ち時間	使用できない技に「あと1ターン」と表示する
使用不可の技	暗く表示し、選択できないようにする
選択状態	選んだ技の枠を明るくする
決定方法	技を選んだあと、決定ボタンを押す
制限時間	10秒

技ボタンを押しただけでは、すぐに技を決定しない。確認用の決定ボタンを使用する。

13. 問題解答画面

表示内容	仕様
使用中の技	画面上部に技名とアイコンを表示する
問題文	画面中央に大きく表示する
選択肢	押しやすい大きなボタンにする
残り時間	常に確認できる位置に表示する
正解数	リアルタイム表示
誤答数	リアルタイム表示
有効得点	リアルタイム表示
技ボタン	問題解答中は非表示にする
次の問題	解答後、自動的に切り替える

正誤表示

- 正解した場合、選んだ選択肢を一瞬明るくする。
 - 誤答した場合、選んだ選択肢を一瞬暗くする。
 - 誤答時は正しい選択肢も短く表示する。
 - 表示後はすぐに次の問題へ移る。
 - 正誤表示によって対戦のテンポを大きく止めない。
-

14. 技発動画面

20秒の解答時間が終了したら、次の情報を短く表示する。

表示内容	例
正解数	正解：6問
誤答数	誤答：2問
有効得点	有効得点：5点
使用した技	アタック
計算	$8+5\times 4$
最終効果	28ダメージ

計算結果を表示したあと、キャラクターが技を発動し、ダメージ・回復・防御の演出へ移る。

15. 回復と防御のUI表示

効果	表示方法
回復	キャラクターの上に回復量を表示し、HPゲージを増やす
防御	キャラクターの近くにガード状態を示すアイコンを表示する
ガード継続中	次に攻撃を受けるまでアイコンを残す
待ち時間中	技ボタンに残りターンを表示する
待ち時間終了	技ボタンを通常表示に戻す

16. 対戦終了画面

表示内容	仕様
勝敗	勝者と敗者を大きく表示する
最終HP	両プレイヤーの最終HPを表示する
正解数	対戦全体の正解数を表示する
誤答数	対戦全体の誤答数を表示する
正解率	対戦全体の正解率を表示する
問題確認	出題された問題の正解を確認できる
解説	各問題に短い解説を表示する

17. 全体の重要方針

- 学習問題の正解数が、技の強さに直接つながる。
- 誤答には減点があるが、無回答には追加ペナルティを与えない。
- 問題を解くことと技を選ぶことが複雑になりすぎないように、MPは使用しない。
- 技は4個に絞り、それぞれの役割を分かりやすくする。
- つよ技のバーストだけ、難しい問題を使用する。
- ダメージが大きいほど、音・赤色・揺れ・数字・HPゲージの演出を強くする。
- 問題文や選択肢は、戦闘演出の影響で読みにくくならないようにする。
- 色だけに頼らず、技名・アイコン・数値でも情報を伝える。
- 対戦終了後は正解と解説を確認でき、学習につなげられるようにする。